SVAZEK 01 / 6

# Svazek 01 · Fyzikální abeceda obrazu

Co představuje jednotlivý odstín šedi na RTG, CT, MR a UZ a společný postup čtení pro všechny.

Bible radiologa

# Obsah

Jak tento svazek používat?

1 · Logika stupňů šedi: obraz je mapou interakcí

2 · RTG: atenuace a pět základních denzit

3 · CT: Hounsfieldova jednotka

4 · CT: střed a šíře okna

5 · MR: signál — T1, T2, FLAIR a DWI

6 · UZ: echogenita a artefakty

7 · Stejná struktura, čtyři modality

8 · Správné slovo: denzita, signál, echogenita

9 · Čtyřkroková metoda: PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE

10 · Stálý postup: sedm bodů u každého vyšetření

11 · Aplikace metody: popisné věty a kostra popisu

12 · Karty pro rychlou orientaci

Další krok

ZAČÁTEK

# Jak tento svazek používat?

Základ sbírky: dalších pět svazků používá jazyk a postup z těchto stránek.

> *Interpretace snímku začíná porozuměním fyzikálnímu principu, kterým obraz vznikl. Oko, které neví, co znamená bílá, černá a šedá, nedokáže nález pojmenovat, i když jej vidí.*

V prvních měsících předatestační přípravy dochází nejčastěji k této situaci: Podíváte se na snímek, všimnete si, že je něco „jinak“, ale nedokážete říct, co to je, jakým termínem to popsat a zda je to významné. Tento svazek byl napsán přesně proto, aby tuto mezeru zaplnil.

Tento svazek má dvě hlavní části:

### 1 · Fyzikální abeceda

Zdroj odstínu šedi u každé modality: na RTG atenuace, na CT Hounsfieldovy jednotky a okno, na MR signál podle sekvence, na UZ echogenita. Kapitoly 1–8.

### 2 · Společný postup čtení

Čtyřkroková metoda používaná v celé sbírce (PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE) a její rozšířená podoba v sedmibodovém pevném pořadí. Kapitoly 9–12.

## Doporučený plán čtení

1. **První čtení (jedno sezení)** — Přečtěte si kapitoly 1–8 od začátku do konce. Nesnažte se tabulky učit nazpaměť; pochopte logiku.
2. **Druhé čtení (před službou)** — Přečtěte si kapitoly 9 a 10 a napište si fixní postup vlastními slovy na papír.
3. **Praxe (jeden týden)** — Při hodnocení každého vyšetření vědomě uplatňujte fixní postup. Mějte v telefonu otevřené kartičky z kapitoly 12.
4. **Akustické zesílení** — Zkuste si z paměti na prázdný papír znovu překreslit tabulku «stejná struktura, čtyři modality» z kapitoly 7. Řádky, které nedokážete nakreslit, jsou ty, které si musíte zopakovat.

**Cíl tohoto svazku**

Po dokončení tohoto svazku budete schopni fyzikálně vysvětlit, proč se určitá oblast v jakékoli modalitě zobrazuje bíle, černě nebo šedě, zvolit správnou terminologii a zahájit čtení každého vyšetření ve stejném systematickém pořadí.

**Nezapomeňte**

Tento svazek popisuje základní principy. Protokoly vašeho pracoviště, nastavení přístroje a preference vašeho školitele / atestovaného radiologa mají vždy přednost. Číselné hodnoty představují obecně přijímané orientační referenční hodnoty; mohou se lišit v závislosti na přístroji a technice vyšetření.

KAPITOLA 1

# Logika odstínů šedi: obraz je mapou interakcí

Na konci této kapitoly budete schopni vnímat způsob tvorby „odstínů šedi“ u všech čtyř modalit v jednotném rámci.

> *Každý radiologický obraz je mapou toho, jak energie interaguje s tkání. Odstín šedi není tkáň samotná, nýbrž výsledek této interakce.*

Čtyři základní modality vycházejí ze čtyř různých fyzikálních dějů. Proto „bílá“ v každé modalitě znamená něco jiného:

| MODALITA | ENERGIE | URČUJÍCÍ ODSTÍN ŠEDI | SPRÁVNÝ TERMÍN |
|---|---|---|---|
| **RTG** | Rentgenové záření (ionizující) | Míra zeslabení svazku záření při průchodu tkání (atenuace) | Opacita / radioopakní, lucence / radiolucentní; denzita |
| **CT** | Rentgenové záření (ionizující), rotující rentgenka | Atenuace každého voxelu je převedena na číslo v Hounsfieldových jednotkách (HU); na obrazovce se zobrazuje podle okna | Hyperdenzní, hypodenzní, izodenzní |
| **MR** | Magnetické pole + radiofrekvence (neionizující) | Chování protonů v tkáni (T1 a T2 relaxace, protonová denzita, difuze, proudění) a zvolená sekvence | Hyperintenzní, hypointenzní, izointenzní |
| **UZ** | Zvukové vlnění (neionizující) | Intenzita odrazu (echa) vracejícího se z tkáňových rozhraní | Hyperechogenní, hypoechogenní, izoechogenní, anechogenní |

## Tři základní otázky

Ať už hodnotíte jakoukoli modalitu, při interpretaci odstínu šedi v dané oblasti si položte tyto tři otázky:

1. **Který fyzikální děj vedl ke vzniku tohoto obrazu?** — Atenuace, protonový signál, nebo echo? Odpověď určuje termín, který použijete.
2. **Na základě čeho je tento odstín šedi bílý, nebo černý?** — Stupeň šedi je vždy relativní. Na RTG se hodnotí podle sousední tkáně, na CT podle zvoleného okna, na MR podle sekvence a referenční tkáně (např. likvor, sval, bílá hmota), na UZ podle sousedního orgánu.

3 **Odpovídá tento odstín fyzikálním zákonitostem?** — Například na RTG nemůže být tuk bělejší než kost. Pokud vidíte nesrovnalost, jde buď o artefakt, technický problém, nebo mylný předpoklad.

## Návyk referenční tkáně

Jelikož je odstín šedi relativní, v každé modalitě se… **vnitřní reference** zvolit vám usnadní práci:

- **RTG:** Kontrast mezi měkkou tkání (srdce, bránice, sval) a kostí; druhostranná polovina těla téhož pacienta.
- **CT:** Měřitelná hodnota HU. Pokud jste na pochybách, umístěte ROI (oblast zájmu) a změřte ji; oko se může mýlit, číslo se mýlí méně.
- **MR:** Likvor, tuk, sval, mozková tkáň. Intenzita signálu likvoru a tuku vám napoví, o jakou sekvenci se jedná.
- **UZ:** Sousední orgány jako játra, slezina, kůra ledvin; tekutinou naplněné struktury (močový měchýř, žlučník) slouží jako anechogenní reference.

> **Praktické pravidlo**
>
> Při popisu nálezu vždy uveďte, „vzhledem k čemu“: „hypoechogenní vzhledem k jaternímu parenchymu“, „hyperdenzní vzhledem k mozkovému parenchymu“, „hyperintenzní v T2 váženém obraze podobně jako likvor“.

> **Častá chyba**
>
> Změna jasu a kontrastu obrazovky způsobí, že se něco zobrazí „bělejší“. Na RTG a CT nastavení zobrazení (okno) mění vzhled, ale nemění skutečnou atenuaci tkáně. Při hodnocení CT se spoléhejte na měření.

KAPITOLA 2

# RTG: atenuace a pět základních denzit

Na konci této kapitoly dokážete každý odstín šedi na RTG snímku přiřadit k jedné z pěti základních denzit.

> *RTG je stínový obraz. Struktury, které rentgenové záření výrazně zeslabují, se na snímku (detektoru) zobrazují bíle, struktury zeslabující záření málo se zobrazují černě.*

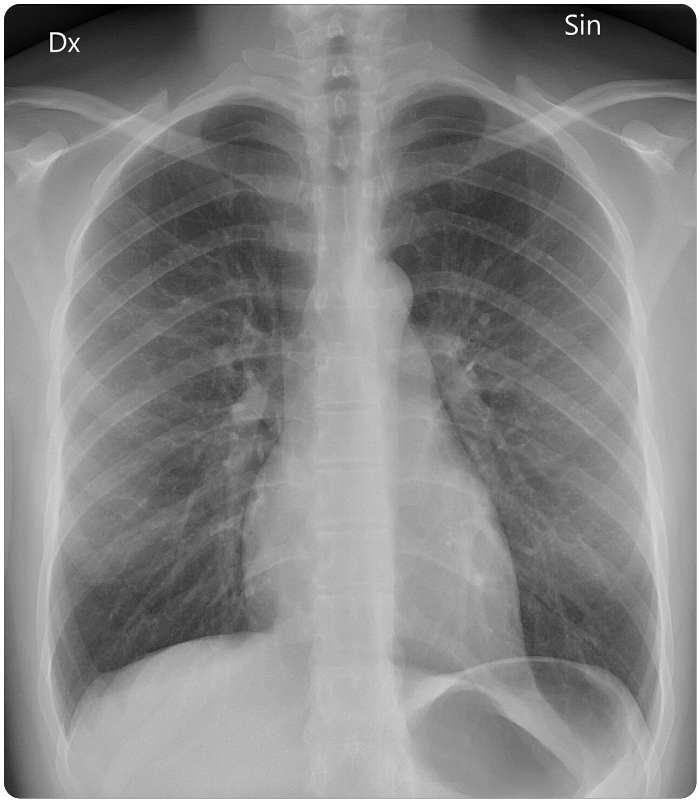
## Na čem závisí atenuace?

Míra, jakou tkáň zeslabuje rentgenové záření, závisí především na třech faktorech:

- **Atomové číslo:** Látky s vysokým protonovým číslem, jako je vápník a kov, zeslabují záření mnohem více.
- **Fyzikální hustota:** Vzduch zeslabuje záření velmi málo, voda a měkké tkáně více.
- **Tloušťka:** Čím je stejná tkáň v dráze paprsku silnější, tím světlejší se zobrazí.

## Pět základních denzit (od černé k bílé)

| POŘADÍ | DENZITA | VZHLED | PŘÍKLADY |
|---|---|---|---|
| 1 | **Vzduch / plyn** | Černá (nejvíce radiolucentní) | Trachea, plíce, plyn v žaludku a střevech, pneumotorax, volný vzduch |
| 2 | **Tuk** | Tmavě šedá | Podkožní tuk, perirenální tuk, tukové roviny vymezující okraj psoatu, kloubní tuková tělesa |
| 3 | **Měkká tkáň / tekutina** | Středně šedá | Sval, srdce, cévy, játra, krev, pleurální tekutina (na RTG nelze měkké tkáně a tekutinu odlišit) |
| 4 | **Kost / vápník** | Bílá | Kortikální kost, kalcifikovaná lymfatická uzlina, kalcifikace cévní stěny, rentgenkontrastní konkrementy |
| 5 | **Kov** | Jasně bílá (nejvíce radioopakní) | Protéza, šroub, dlaha, klip, elektroda, cizí těleso, kontrastní látka (s vysokým protonovým číslem) |




Normální PA snímek hrudníku. Na tomto snímku vyhledejte všech pět denzit: vzduch v plicích a trachei, tuk v axile a hrudní stěně, měkké tkáně v srdci a bránici, kost v žebrech a klavikulách; případně kov v EKG elektrodách nebo svorkách.

## Podmínka pro zobrazení okrajů: rozdíl denzit sousedních struktur

Abyste na RTG viděli ohraničení struktury, musí tato struktura **soused o odlišné denzitě** musí mít. Důvodem, proč vidíte srdeční okraj, je přítomnost vzduchem vyplněné plíce vedle něj. Důvodem, proč vidíte okraj m. psoas, je okolní tukový proužek.

> **Příznak siluety**
>
> Pokud se dvě struktury o stejné denzitě vzájemně dotýkají, hranice mezi nimi zaniká. Například pokud se plicní pole sousedící se srdečním okrajem vyplní tekutinou nebo konsolidací, srdeční okraj se smaže. To je jedna z nejcennějších RTG indicií pro lokalizaci léze (podrobně ve Svazku 02).

## Tři přirozená omezení RTG

1. **Superpozice** — Trojrozměrné tělo se promítá do dvou rozměrů. Vpředu a vzadu ležící struktury se překrývají. Proto jedna projekce většinou nestačí; doplňuje se druhá, ortogonální projekce (bočná).

2. **Magnifikace** — Struktury vzdálenější od detektoru se jeví větší. Na AP snímku se srdce jeví větší než na PA snímku; na AP snímku hodnoťte velikost srdce s opatrností.

3. **Omezený kontrast** — RTG rozliší pouze pět základních denzit. Nedokáže odlišit krev od tekutiny ani tumor od svalu. K tomuto rozlišení je nutné CT, MR nebo UZ.

## Zvýšení opacity, nebo zvýšení lucence?

Každá abnormalita na RTG spadá do jedné ze dvou hlavních skupin:

### Zvýšení opacity (bělejší)

- Tekutina, buňky nebo tkáň v místech, kde by měl být vzduch (konsolidace, výpotek, expanze)
- Zmenšení objemu plíce (atelektáza)
- Kalcifikace, sklerotická kostní léze
- Cizí těleso, kov

### Zvýšení lucence (černější)

- Vzduch tam, kde by neměl být (pneumotorax, volný vzduch, pneumomediastinum, podkožní emfyzém)
- Air trapping v plicích, emfyzém, bula
- Lytická léze v kosti, osteopenie
- Lomie (lucentní linie)

**Častá chyba**

Domnívat se, že na RTG odlišíte «tekutinu» od «měkké tkáně». Na RTG mají obě stejnou denzitu. Rozlišení určuje tvar (meniskus, hladinka tekutiny a plynu, gravitační distribuce) a klinický kontext, nikoli odstín šedi.

KAPITOLA 3

# CT: Hounsfieldova jednotka

Na konci této kapitoly budete schopni odhadnout obsah léze na CT na základě měření.

> *CT také využívá rentgenové záření, ale nevytváří stínový obraz, nýbrž řezy. Atenuace každého voxelu je převedena na číselnou hodnotu: Hounsfieldovu jednotku (HU).*

## Logika škály

Hounsfieldova stupnice je definována podle dvou pevných bodů: **voda = 0 HU** a **vzduch = přibližně −1000 HU**. Tkáně s vyšší atenuací než voda mají kladné hodnoty, tkáně s nižší atenuací záporné. Proto CT dokáže rozlišovat daleko za hranicemi pěti hrubých denzit RTG: můžete numericky odlišit tuk od vody, vodu od krve a krev od kalcifikace.

| TKÁŇ / HMOTA | PŘIBLIŽNÉ HU | PRAKTICKÁ INTERPRETACE |
|---|---|---|
| **Vzduch** | ≈ −1000 | Plicní parenchym vykazuje záporné hodnoty blízké vzduchu; volný vzduch a pneumotorax mají hodnoty nejnižší |
| **Tuk** | ≈ −100 (přibližně mezi −50 a −150) | Negativní hodnota svědčí pro obsah tuku; pátrá se po ní u lézí, jako je dermoid, lipom či angiomyolipom |
| **Voda / prostá tekutina** | ≈ 0 (přibližně mezi 0 a +20) | Likvor, prostá cysta, moč, žluč; s rostoucí hodnotou je třeba pomýšlet na přítomnost bílkovin, krve nebo zánětlivého obsahu |
| **Měkká tkáň** | ≈ +20 až +60 | Sval, játra, slezina, ledvina, mozkový parenchym jsou v tomto rozmezí (nativně) |
| **Akutní krev** | ≈ +50 až +80 | Je vyšší než u mozkového parenchymu; proto je akutní krvácení na nativním CT hyperdenzní |
| **Kost / kalcifikace** | > +400 (v kortikální kosti mnohem vyšší) | Kalcifikace, konkrement, kortikální kost; hodnotí se v kostním okně |
| **Kov** | Blízko horní hranice škály | Vyskytuje se spolu s proužkovými (streak) artefakty; okolní měření se stávají nespolehlivými |

Hodnoty představují obecně přijímané orientační reference; mohou se lišit podle přístroje, tloušťky řezu, napětí na rentgence a konstituce pacienta.

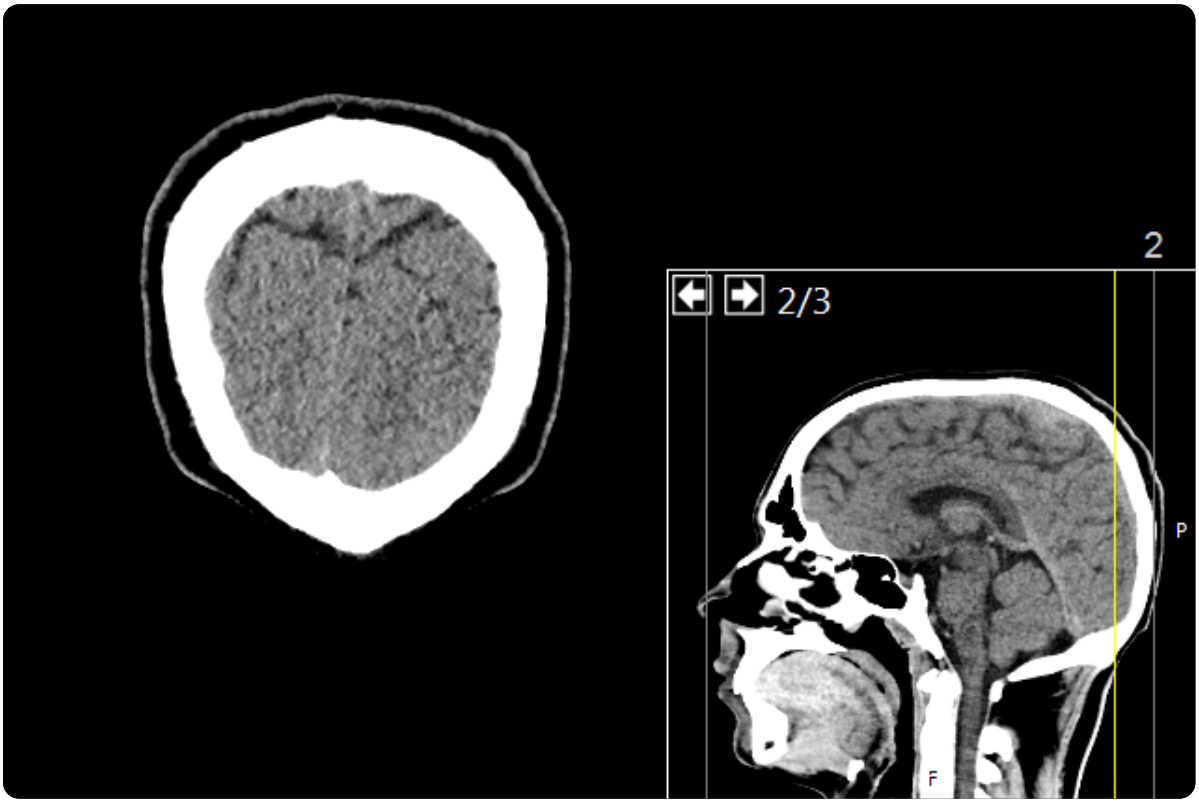
## Čtyři praktická pravidla uvažování v HU

1. **Negativní hodnota → vzduch nebo tuk.** Hodnoty blízké −1000 odpovídají vzduchu, kolem −100 tuku. Hodnoty mezi tím svědčí pro parciální objemový efekt.

2. **Blízko nuly → tekutina.** Prostá tekutina má obvykle hodnoty mezi 0–20 HU. „Tekutina“ s vyššími hodnotami může být hemoragická, proteinová nebo purulentní.

3. **Oblast v nativním obraze světlejší než mozek → krev, kalcifikace nebo kost.** Akutní krev se pohybuje kolem +50–80, kalcifikace je naproti tomu mnohem vyšší. Pokud si nejste jisti, změřte a přepněte do kostního okna.

4. **Zvýšení po podání kontrastní látky → sycení.** Změřte stejnou lézi v nativní a postkontrastní fázi. Výrazný nárůst HU svědčí pro vaskularizaci léze; pokud nárůst chybí, pomýšlí se na cystu nebo avaskulární tkáň.




Normální nekontrastní CT mozku (mozkové okno). Šedá hmota se zobrazuje o něco denznější než bílá hmota; likvor (komory a sulky) je s hodnotou blízkou vodě tmavý, kalva s kostní denzitou bílá.

## Měření ROI: jak na to?

1. **Zvolte správný řez** — Řez, kde se léze jeví nejširší a nejhomogennější.

2. **Udržujte ROI uvnitř léze** — Nepřesahujte okraje; parciální objemový efekt se sousední tkání na okraji zkresluje měření.

3. **Zkontrolujte průměr a směrodatnou odchylku** — Vysoká směrodatná odchylka znamená heterogenní obsah nebo šum.

4. **Zopakujte stejnou ROI mezi fázemi** — Porovnejte v nekontrastní, arteriální, portovenózní a pozdní fázi.

5. **U malé léze buďte opatrní** — U velmi malých lézí může být měření HU nespolehlivé; uveďte to v popisu.

> **Častá chyba · Efekt částečného objemu**
>
> Struktura menší než tloušťka řezu se měří jako průměr sousedních tkání. Malá tuková léze nemusí mít denzitu tuku, malá cysta se může měřit jako „solidní“. Prohlédněte si tenkořezové rekonstrukce.

> **Častá chyba · Tvrzení svazku**
>
> V blízkosti denzní kosti nebo kovu (například zadní jáma lební, baze lební, okolí protézy) vznikají tmavé pruhy a linie. V těchto oblastech je měření HU a hodnocení denzity nespolehlivé; neváhejte napsat „hodnocení limitováno artefaktem“.

KAPITOLA 4

# CT: střed okna a šířka okna

Na konci této kapitoly budete schopni zvolit správné okno pro danou klinickou otázku.

> *CT měří tisíce hodnot HU, lidské oko však dokáže rozlišit pouze omezený počet odstínů šedi. Okno představuje volbu, kterou část tohoto širokého rozmezí převedete do škály šedi.*

## Dva parametry

### Střed okna (WL / L)

Šedé škály **střed**. Určuje, která hodnota HU se zobrazí jako středně šedá. Volí se blízko přibližné hodnotě HU vyšetřované tkáně.

### Šířka okna (WW / W)

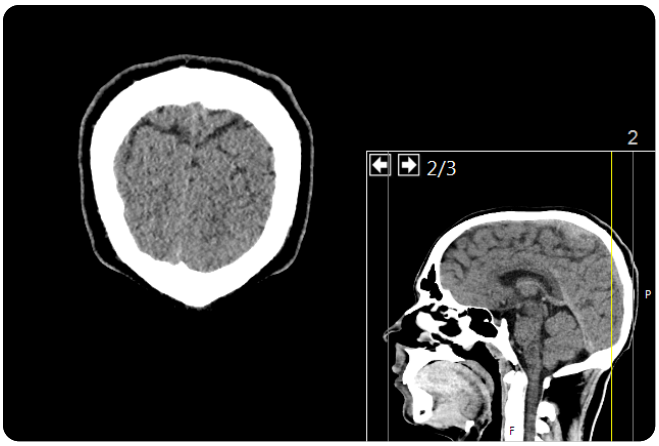
Rozložené do škály šedi **Rozsah HU**. Úzké okno poskytuje vysoký kontrast (rozliší tkáně s podobnými hodnotami); široké okno poskytuje nízký kontrast (zobrazí velmi odlišné tkáně současně).

## Matematika (pochopte jednou, používejte napořád)

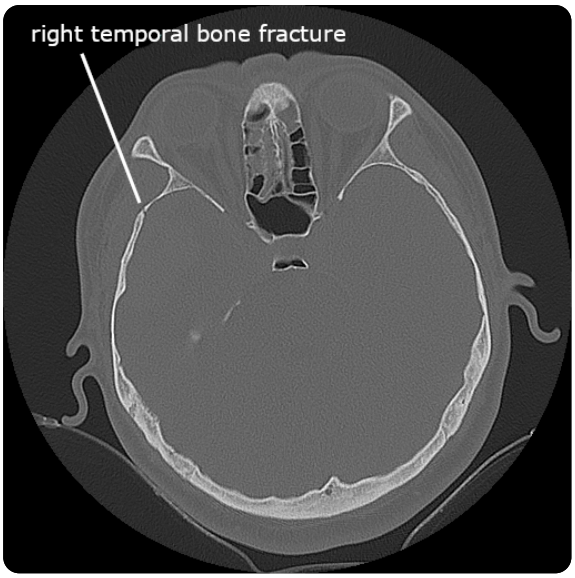
Zobrazený rozsah: **dolní mez = L − W/2**, **horní hranice = L + W/2**. Vše pod dolní hranicí se zobrazí černě, vše nad horní hranicí bíle. Mezi nimi se rozprostírají odstíny šedi.

| PŘÍKLAD OKNA (W / L) | ROZSAH ŠEDI | ZÁVĚR |
|---|---|---|
| 80 / 40 | Mezi 0 a +80 HU | Drobné rozdíly v mozkovém parenchymu jsou patrné; kost je zcela bílá, vzduch zcela černý |
| 400 / 40 | mezi −160 a +240 HU | Tuk, tekutina, měkké tkáně a kontrastem naplněné cévy se rozlišují společně |
| 1500 / −600 | mezi −1350 a +150 HU | Rozlišení plicního parenchymu, cév, bronchiálních stěn a vzduchu |
| 2000 / 500 | mezi −500 a +1500 HU | Vnitřní struktura kosti a kortikalis; měkké tkáně světle šedé |

Hodnoty oken jsou přibližné referenční údaje; liší se mezi pracovišti i mezi pracovními stanicemi. Ve Svazku 03 jsou všechna okna podrobně zpracována v tabulkách.




Úzké okno (mozkové): zvýrazní se rozdíly v parenchymu, zaniká detail skeletu.




Široké okno (kostní): kortikalis a lomné linie jsou zřetelné, rozdíly v měkkých tkáních mizí.

## Volba okna: podle otázky

1. **Definujte svou otázku** — Hledáte krvácení, frakturu, nodul, nebo volný vzduch?
2. **Myslete na hodnotu HU hledané struktury** — Krev +50–80, kost >+400, vzduch −1000, tuk −100.
3. **Střed okna nastavte na tuto hodnotu a šířku podle požadovaného kontrastu** — Úzké okno pro odlišení tkání s podobnými hodnotami, široké okno pro zobrazení velmi odlišných hodnot současně.
4. **Zkontrolujte každé vyšetření alespoň ve dvou oknech** — Například u CT mozku mozkové + kostní okno (a v případě potřeby subdurální/iktové okno); u CT hrudníku plicní + mediastinální + kostní okno.

> **Zlaté pravidlo**
>
> Nehodnoťte CT pouze v jednom okně. Tenký subdurální hematom může zaniknout ve stejné bělosti jako kost; malé množství volného vzduchu na CT břicha může v měkkotkáňovém okně splynout s tukem. Změna okna trvá několik sekund, přehlédnutý nález stojí mnohem víc.

> **Častá chyba**
>
> Nastavovat okno tak, aby «obraz vypadal hezky». Okno není estetika, ale otázka. Každé nastavené okno musí testovat určitou hypotézu.

KAPITOLA 5

# MR: signál — T1, T2, FLAIR a DWI

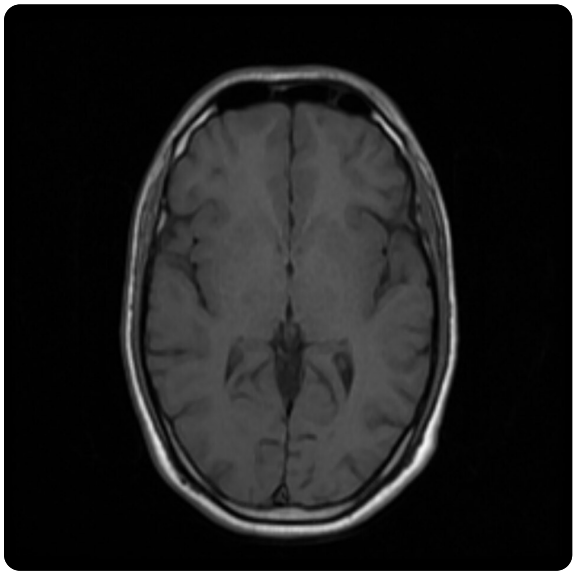
Na konci této kapitoly dokážete během několika sekund rozpoznat sekvenci MR snímku a určit, co daná intenzita signálu znamená.

> *Na MR neexistuje jediný „skutečný“ odstín šedi. Stejná tkáň může být v jedné sekvenci světlá a v jiné tmavá. Nejprve rozpoznejte sekvenci, teprve poté interpretujte signál.*

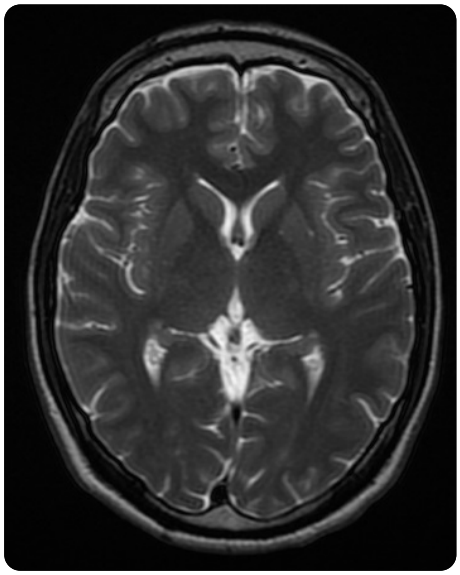
## Základní myšlenka

MR obraz ukazuje, jak se protony ve tkáni (převážně ve vodě a tuku) chovají po radiofrekvenčním buzení. Parametry sekvence určují, kterou tkáňovou vlastnost obraz zvýrazní:

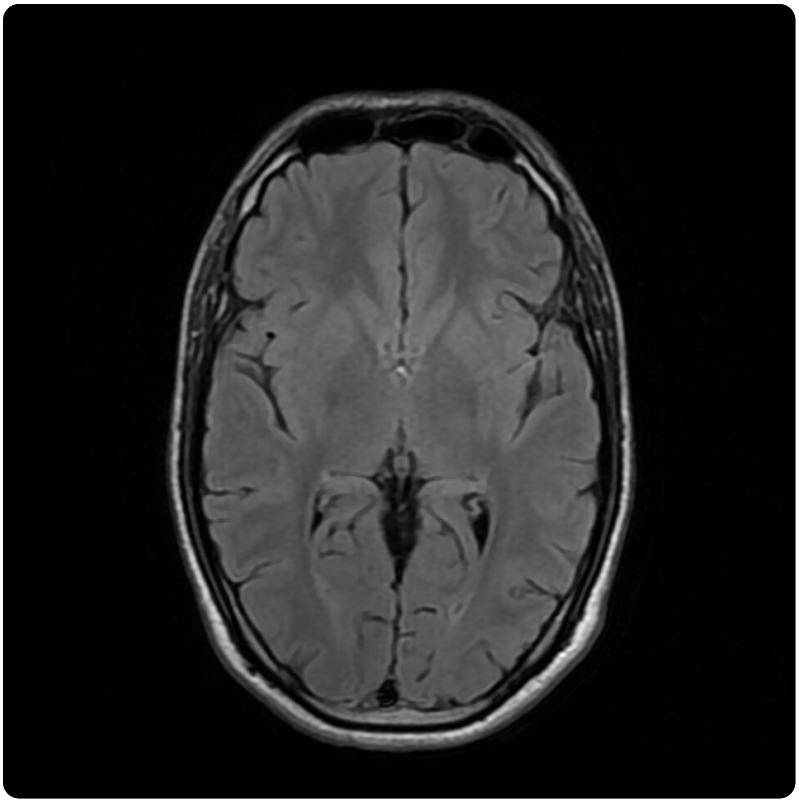
- **T1 vážený:** Dobře zobrazuje anatomii. Tuk je světlý, voda (likvor) tmavá.
- **T2 vážený:** Dobře zobrazuje patologii. Voda (likvor, edém) je jasná. Většina patologií je na T2 světlejší kvůli zvýšenému obsahu vody.
- **FLAIR:** Jde o obraz podobný T2, ale signál volné vody (likvoru) je potlačen. Likvor zůstává tmavý, edém a léze zůstávají světlé. Je ideální pro zobrazení lézí v sousedství komor a sulků.
- **DWI (difuzně vážený obraz):** Zobrazuje pohyb molekul vody. Oblasti s omezenou difuzí (např. akutní infarkt, obsah abscesu, buněčně bohaté tumory) jsou na DWI jasné a na ADC mapě tmavé.



T1 vážený MR mozku. Co hledat: likvor je tmavý, bílá hmota je světlejší než šedá hmota, podkožní tuk je světlý.



T2 vážený MR mozku. Co hledat: likvor je světlý, bílá hmota je tmavší než šedá hmota.



FLAIR. Kontrast podobný T2, ale likvor v komorách je tmavý. Léze periventrikulárně a v blízkosti kůry jsou v této sekvenci lépe patrné.

## Algoritmus pro rozpoznání sekvence

1. **Nejprve se podívejte na záhlaví obrazu (informace DICOM)** — Název sekvence bývá obvykle uveden. Než začnete hádat, přečtěte si jej.

2. **Podívejte se na likvor** — Pokud je likvor světlý, jde s velkou pravděpodobností o T2. Pokud je likvor tmavý, jedná se o T1 nebo FLAIR.

3. **Pokud je likvor tmavý, podívejte se na mozkovou tkáň** — Pokud je bílá hmota světlejší než šedá hmota, jde o T1; pokud je bílá hmota tmavší než šedá hmota a obraz má charakter T2, jedná se o FLAIR.

4. **Podívejte se na tuk** — Pokud je podkožní tuk světlý a likvor tmavý, svědčí to pro T1. U sekvencí se supresí tuku tuk ztmavne (v názvu bývá obvykle «FS», «fat sat» nebo podobné označení).

5. **Hodnota b a ADC mapa v difuzním zobrazení** — DWI obraz a ADC mapa se hodnotí společně; samotný DWI obraz se neinterpretuje.

## Co je v jaké sekvenci světlé?

| TKÁŇ / OBSAH | T1 | T2 | FLAIR | DWI |
|---|---|---|---|---|
| **Likvor / volná voda** | Tmavý | Jasný | Tmavý (potlačen) | Tmavý |

| TKÁŇ / OBSAH | T1 | T2 | FLAIR | DWI |
|---|---|---|---|---|
| **Tuk** | Jasný | Středně jasný (podle sekvence) | Středně jasný | — |
| **Edém** | Mírně tmavý | Jasný | Jasný | Variabilní (u vazogenního edému obvykle bez restrikce) |
| **Akutní infarkt** | V prvních hodinách nemusí být patrný | S postupem času se stává jasnějším | S postupem času se stává jasnějším | Jasný (na ADC tmavý) |
| **Kortikální kost, vzduch** | Tmavý (bez signálu) | Tmavý | Tmavý | Tmavý |
| **Rychle proudící krev** | Obvykle tmavé (flow void) | Obvykle tmavé (flow void) | Variabilní | — |
| **Sycení gadoliniem** | Světlý na T1 po podání kontrastní látky | — | — | — |
| **Krvácení** | Mění se podle stadia (v závislosti na degradačních produktech hemoglobinu). Neinterpretujte podle jediné sekvence; podrobně ve Svazku 04. | | | |

## Struktury světlé v T1 (krátký seznam)

Vysoký signál v T1 má málo příčin, a proto je velmi cenný: **tuk** **sycení gadoliniem** **subakutní krev (methemoglobin)** **vysoký obsah proteinu** **melanin** **některé kalcifikace** . Když na T1 uvidíte světlou oblast, projděte si tento seznam a porovnejte ji se sekvencí s potlačením tuku.

## Správná interpretace DWI

1. **Vyhledejte oblast s vysokým signálem na DWI.**
2. **Podívejte se na stejnou oblast na ADC mapě.** Pokud je na ADC hypointenzní, jde o skutečnou restrikci difuze.
3. **Pokud není na ADC hypointenzní** zvýšený signál může být odrazem T2 efektu (efekt „T2 shine-through“). V tomto případě nepopisujte skutečnou restrikci.
4. **Zasaďte do klinického kontextu.** Akutní neurologický deficit + restrikce → v prvé řadě se zvažuje akutní infarkt; prstencovitě se sytící léze + centrální restrikce → v diferenciální diagnóze vystupuje do popředí absces.

**Praktické pravidlo**

Na MR vždy popište nález alespoň ve dvou sekvencích: „hyperintenzní v T2 a FLAIR, hypointenzní v T1, bez restrikce difuze…“. Popis v jediné sekvenci je většinou neúplný.

**Častá chyba**

Napsat v popisu MR „hyperdenzní“. Na MR není denzita, nýbrž signál. Správný termín je „hyperintenzní“. (Podrobnosti v kapitole 8.)

**Bezpečnostní upozornění**

Magnetické pole ve vyšetřovně MR je vždy aktivní. Při podezření na kovový implantát, zařízení nebo cizí těleso uplatněte bezpečnostní protokol MR vašeho pracoviště. To má přednost před interpretací snímků.

KAPITOLA 6

# UZ: echogenita a artefakty

Na konci této kapitoly budete schopni správně pojmenovat odstíny šedi na UZ snímku a přeměnit artefakty ve vodítka pomáhající při stanovení diagnózy.

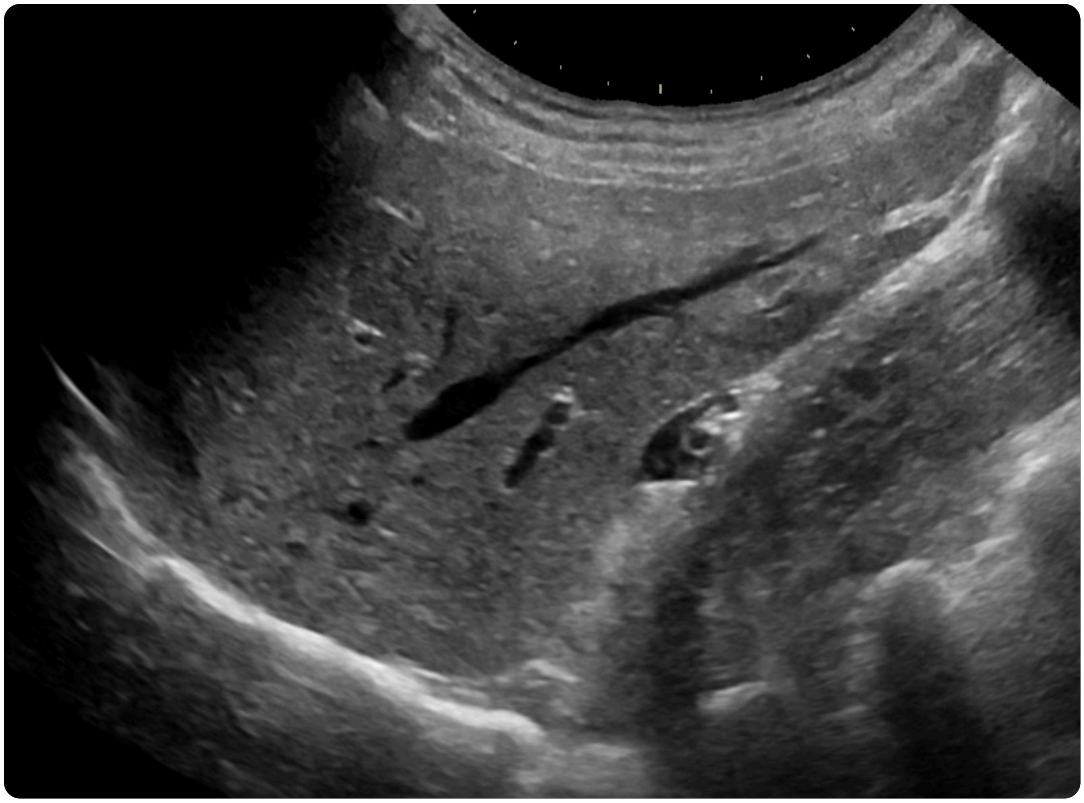
> *Obraz na UZ vzniká odrazem zvukových vln od rozhraní mezi tkáněmi. Oblast s velkým množstvím odražených ech je světlá, oblast bez odražených ech je černá.*

## Terminologie echogenity

| TERMÍN | VZHLED | TYPICKÉ PŘÍKLADY |
|---|---|---|
| **Anechogenní** | Zcela černé, bez vnitřních ech | Prostá tekutina: močový měchýř, žlučník, prostá cysta, ascites (prostý) |
| **Hypoechogenní** | Tmavší než referenční tkáň | Lymfatická uzlina, mnoho solidních lézí, sval; husté tekutiny nebo tekutiny bohaté na buňky |
| **Izoechogenní** | O stejném jasu jako referenční tkáň | Léze podobné okolnímu parenchymu (obtížně rozeznatelné; sledujte konturu a expanzivní chování) |
| **Hyperechogenní** | Světlejší než referenční tkáň | Struktury obsahující tuk, vazivová tkáň, konkrement a kalcifikace, plyn, povrch kosti |

**Echogenita je vždy relativní.** Proto u každého popisu uvádějte referenční orgán. Často používaná srovnání:

- Normálně je kůra ledviny ve srovnání s játry **izoechogenní nebo hypoechogenní**. Pokud je kůra ledviny echogennější než játra, lze pomýšlet na onemocnění renálního parenchymu.
- Výrazné zvýšení echogenity jater oproti kůře ledviny a horší přehlednost hlubokých struktur svědčí pro steatózu (hepatosteatózu).
- Slezina je za normálních okolností vůči játrům izoechogenní nebo lehce hyperechogenní.

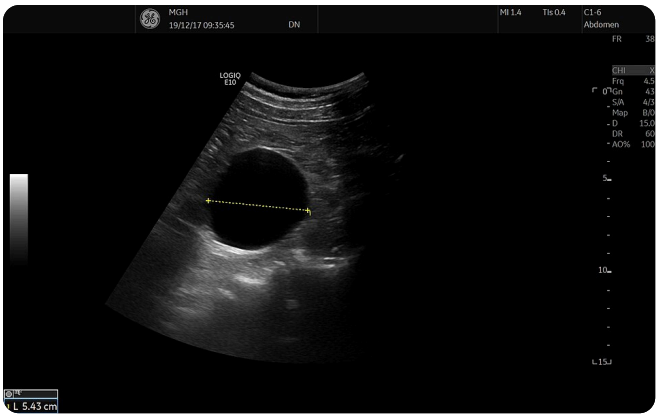


Normální UZ jater. Pátrat po: homogenní jemná echotextura parenchymu, anechogenní lumina cév, sousední orgán v obraze pro porovnání (kůra ledviny nebo bránice).

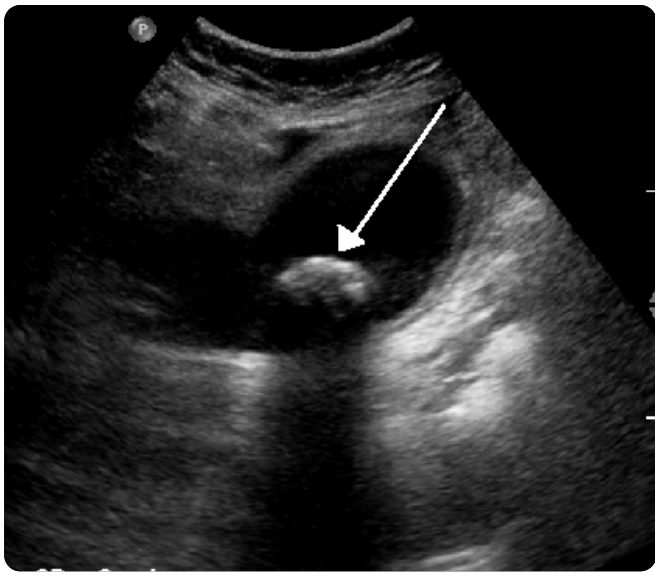
## Artefakty: nikoli chyba, ale vodítko

Některé artefakty na UZ přímo pomáhají v diagnostice. Jejich rozpoznání je nejrychlejší způsob, jak porozumět obsahu struktury.

| ARTEFAKT | VZHLED | O ČEM VYPOVÍDÁ? |
|---|---|---|
| **Akustický stín** | Černý pruh za jasnou strukturou | Struktura odrážející nebo pohlcující ultrazvukové vlnění: konkrement, kalcifikace, kost. Za plynem vzniká «špinavý» (heterogenní) stín |
| **Dorzální akustické zesílení** | Tkáň za strukturou se jeví světlejší než její okolí | Obsah málo zeslabující ultrazvuk: struktury naplněné tekutinou (cysta, žlučník, močový měchýř) |
| **Reverberace (A-linie)** | Rovnoměrně uspořádané jasné linie rovnoběžné s povrchem | Opakovaný odraz ultrazvukové vlny mezi dvěma silně reflektujícími povrchy; při UZ plic je patrný za vzdušným povrchem pleury |
| **Kometovitý chvost / ring-down** | Svislá, krátká nebo dlouhá jasná linie za drobnou jasnou strukturou | Drobný kov, kalcifikace nebo rozhraní vzduch-tekutina; B-linie v plicích jako samostatný koncept ve Svazku 05 |
| **Zrcadlový artefakt** | Kopie struktury na druhé straně silně odrazivého povrchu (například bránice) | „Zrcadlový obraz“ jater nad bránicí svědčí pro normálně provzdušněnou plíci |




Na tomto snímku: prostá renální cysta. Známky k hodnocení: anechogenní obsah, tenká a hladká stěna, dorzální akustické zesílení.



Na tomto snímku: cholecystolitiáza. Známky k hodnocení: hyperechogenní ložisko v anechogenní žluči s patrným dorzálním akustickým stínem; pohyb při změně polohy.

## Orientace na UZ: tři kontroly

1. **Značka na sondě** — Vězte, kterým směrem u pacienta směřuje značka na obrazovce. V podélném řezu se obvykle zobrazuje hlava pacienta vlevo na obrazovce, v příčném řezu pravá strana pacienta vlevo na obrazovce; zjistěte si zvyklosti vašeho pracoviště.

2. **Hloubka a fokus** — Vyšetřovaný orgán by měl být uprostřed obrazovky a fokus (ohnisko) v úrovni vyšetřovaného orgánu.

3. **Zesílení (gain)** — Příliš vysoký gain může anechogenní cystu zobrazit jako «s vnitřními echy»; příliš nízký gain může solidní lézi zobrazit jako cystu. Nejprve nastavte zobrazení tak, aby byla tekutinou naplněná referenční struktura (močový měchýř, žlučník) černá.

> **Praktické pravidlo**
>
> Na UZ zobrazte každou lézi ve dvou na sebe kolmých rovinách. „Léze“ viditelná v jediné rovině může být céva, střevní klička nebo artefakt.

> **Častá chyba**
>
> Označovat jakoukoli anechogenní strukturu jako „cystu“. Cévy, dilatované dukty a tekutinou naplněné střevní kličky jsou také anechogenní. Zkontrolujte tok pomocí barevného Doppleru a sledujte kontinuitu struktury.

KAPITOLA 7

# Stejná struktura, čtyři modality

Na konci této kapitoly budete schopni porovnat zobrazení tkáně v jednotlivých modalitách v jedné souhrnné tabulce.

> *Tato tabulka představuje shrnutí svazku. Místo memorování se snažte porozumět fyzikální podstatě každého pole.*

| STRUKTURA | RTG | CT (NATIVNÍ) | MR | UZ |
|---|---|---|---|---|
| **Vzduch** | Černá (radiolucentní) | ≈ −1000 HU, černá | Žádný signál (tmavý ve všech sekvencích) | Jasný povrch + špinavý stín, reverberace; za ním není nic vidět |
| **Tuk** | Tmavě šedá | ≈ −100 HU | T1 světlý; v sekvenci s potlačením tuku tmavne | Obvykle hyperechogenní (může se lišit podle kontextu) |
| **Prostá tekutina (likvor, žluč, moč)** | Denzita měkkých tkání (nerozlišitelná) | ≈ 0–20 HU | T1 tmavý, T2 světlý, na FLAIR likvor tmavý | Anechogenní + dorzální akustické zesílení |
| **Měkká tkáň (sval, orgán)** | Středně šedá | ≈ +20 až +60 HU | Střední signál v závislosti na tkáni a sekvenci | Echogenita specifická pro daný orgán |
| **Akutní krev** | Denzita měkkých tkání (nerozlišitelná) | ≈ +50 až +80 HU, hyperdenzní | Variabilní podle stadia; nelze hodnotit z jediné sekvence | Variabilní; čerstvé krvácení je echogenní, v čase se mění |
| **Kortikální kost** | Bílá | Velmi vysoké HU, hodnotí se v kostním okně | Tmavé ve všech sekvencích (kostní dřeň je kvůli tuku v T1 světlá) | Jasný povrch + akustický stín; vnitřek není viditelný |
| **Kalcifikace / konkrement** | Bílá (pokud je rentgenkontrastní) | Vysoké HU, většina konkrementů je viditelná | Obvykle tmavé, variabilní; MR je pro kalcifikace méně citlivá | Hyperechogenní + čistý akustický stín |

| STRUKTURA | RTG | CT (NATIVNÍ) | MR | UZ |
|---|---|---|---|---|
| **Kov** | Jasně bílá | Mimo škálu + proužkový artefakt | Signálový výpadek + susceptibilitní artefakt; bezpečnost je na prvním místě | Velmi jasné + reverberace / kometovitý artefakt |

## Pět ponaučení z tabulky

1. **RTG nedokáže odlišit krev od tekutiny; CT ano.** Proto je nekontrastní CT jednou z prvních voleb při podezření na akutní krvácení.
2. **Tekutina je nejsilnější doménou UZ.** Anechogenní obsah a dorzální akustické zesílení rychle potvrdí cystickou strukturu.
3. **Pro zobrazení kalcifikací je CT nadřazeno MR.** Na MR může být kalcifikace přehlédnuta nebo může připomínat něco jiného.
4. **Tuk lze rozpoznat v každé modalitě.** Na RTG tmavě šedá, na CT záporné HU, na MR vysoký signál na T1 tmavnoucí při saturaci tuku.
5. **Vzduch a kost představují překážky, za které UZ nevidí.** Proto je v UZ důležitá volba akustického okna.

### Otestujte se

- [ ] Na co pomyslíte u intrakraniální oblasti s naměřenou hodnotou 70 HU na nativním CT a jaké okno otevřete?
- [ ] Vidíte lézi světlou v T1. Jak ověříte, zda se jedná o tuk?
- [ ] Jak na UZ odlišíte, zda je anechogenní struktura cysta nebo céva?
- [ ] Na RTG vidíte smazání srdečního okraje. Co to vypovídá o sousední plíci?
- [ ] Na jaký obsah pomýšlíte u renální léze s hodnotou −90 HU na CT?

KAPITOLA 8

# Správná terminologie: denzita, signál, echogenita

Na konci této kapitoly budete ve svých popisech používat správnou terminologickou řadu pro každou modalitu.

> *Nesprávný termín čtenáři naznačuje, že nerozumíte fyzikálním principům zobrazení. Správný termín naopak nález z poloviny sám definuje.*

| MODALITA | ZVÝŠENÝ | SNÍŽENÝ | STEJNÝ | SPECIFICKÉ TERMÍNY |
|---|---|---|---|---|
| **RTG** | Opacita, radioopakní | Lucence, radiolucentní | — | Příznak siluety, vzdušný bronchogram, hladinka plynu a tekutiny |
| **CT** | Hyperdenzní | Hypodenzní | Izodenzní | Sycení (kontrastní látkou), vymývání (washout), parciální objem, mléčné sklo, konsolidace |
| **MR** | Hyperintenzní | Hypointenzní | Izointenzní | Restrikce difuze, flow void, saturace tuku, susceptibilní artefakt |
| **UZ** | Hyperechogenní | Hypoechogenní | Izoechogenní | Anechogenní, akustický stín, dorzální akustické zesílení, vaskularizace (Doppler) |

## Pět součástí popisu

Každý nález, bez ohledu na modalitu, je definován následujícími pěti složkami:

1. **Lokalizace** — Orgán, segment nebo lalok, strana, anatomický vztah. («V pravém jaterním laloku», «v levém frontálním laloku».)
2. **Velikost** — Pokud je měřitelná, změřte alespoň ve dvou rozměrech; při sledování měřte ve stejné rovině.
3. **Tvar a ohraničení** — Okrouhlý, oválný, laločnatý, nepravidelný; ostře ohraničený, neostře ohraničený, spikulovaný.
4. **Termín pro obsah** — Podle modality: denzita, signál nebo echogenita; homogenní, nebo heterogenní.

5 **Chování a efekt** — Sycení kontrastní látkou, dopplerovský tok, expanzivní chování, šíření do okolní tkáně, vztah k sousedním strukturám.

### Nedostatečný popis

„V játrech patrná léze.“

Kde? Kolik? Čemu se podobá? Jak se chová? Čtenář nemůže učinit žádné rozhodnutí.

### Výstižný popis

„V pravém jaterním laloku ostře ohraničená, anechogenní léze velikosti cca 2 × 2 cm, s dorzálním akustickým zesílením, bez vnitřních ech a bez toku v Doppleru; nález odpovídá prosté cystě.“

Poznámka: Rozměry slouží pouze jako příklad pro znázornění větné struktury.

**Častá chyba · Záměna terminologie**

Výrazy jako „na CT hyperechogenní“, „na MR hypodenzní“, „na UZ opacita“. Než napíšete popis, zeptejte se sami sebe: „Jaký fyzikální princip vytvořil tento obraz?“ Odpověď určí termín.

**Častá chyba · Nahrazení popisu interpretací**

Výrazy „patrná expanze“ nebo „odpovídá metastáze“ znamenají přeskočit k závěru bez předchozího popisu. Nejprve popište to, co vidíte, neutrálními termíny a poté uveďte svou interpretaci v samostatné větě.

**Doplňkový zdroj**

Jednořádková vysvětlení všech termínů a zkratek podle modalit naleznete ve svém dárku «Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu».

KAPITOLA 9

# Čtyřkroková metoda: PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE

Na konci této kapitoly budete schopni aplikovat metodiku čtení používanou v celé této sbírce na jakoukoli modalitu.

> *To, co dělá zkušeného radiologa rychlým, není inteligence, nýbrž systém. Uplatňujete-li stejný postup u každého vyšetření a pokaždé, systém vás chrání před chybou.*

Tato metoda se skládá ze čtyř kroků. Všech šest svazků i pět dárků tyto čtyři kroky využívá. V kapitole 10 naleznete její rozšířenou sedmibodovou verzi, tedy **neměnné pořadí** uvidíte.

## Krok 1 · PŘIPRAVTE

Zahrnuje vše, co se provede před prohlížením obrazu. Většina chyb vzniká právě přeskočením tohoto kroku.

- **Identifikujte:** Správný pacient (jméno, rodné číslo / identifikace), správné vyšetření, správné datum? Jaká je klinická otázka? Co je uvedeno na žádance? Na jakou otázku má toto vyšetření odpovědět?
- **Kvalita:** Je vyšetření technicky adekvátní? Na RTG rotace, inspirium, penetrace a pole; na CT pohyb, artefakty, časování kontrastní látky; na MR pohyb a úplnost sekvencí; na UZ akustické okno a spolupráce pacienta.
- **Orientace:** Stranové značky, rovina řezu (axiální, koronální, sagitální), okno nebo sekvence. Kde na obrazovce je pravá strana pacienta?

## Krok 2 · PROJDĚTE

Jde o to projít každou oblast pokaždé ve stejném pořadí.

- Používejte systematický postup prohlížení specifický pro modalitu a oblast (všechny podrobně ve Svazcích 02–05).
- **Nezastavujte se u prvního nálezu.** Když uvidíte výrazný nález, pokračujte v systematickém procházení. Druhý nález bývá často ten nejdůležitější.
- Vědomě zkontrolujte skryté oblasti (slepá místa).
- Prohlédněte také okraje snímku a sousední oblasti zahrnuté v zorném poli.

## Krok 3 · POPIŠTE

Znamená to popsat to, co vidíte, správnými slovy a objektivně.

- Termín odpovídající modalitě: denzita, signál nebo echogenita.
- Lokalizace, velikost, tvar, ohraničení, obsah, chování (pět složek v kapitole 8).

- **Porovnejte:** Je k dispozici předchozí vyšetření? Došlo ke změně? Jaká je symetrie s kontralaterální stranou?

## Krok 4 · SHRŇTE

Napsat závěr, který čtenáři umožní rozhodnout.

- **Závěrečná věta:** Nejdůležitější nález na prvním místě.
- **Diferenciální diagnostika:** Pokud si nejste jisti, uveďte možné diagnózy v pořadí podle pravděpodobnosti.
- **Doporučení:** V případě potřeby doplňující vyšetření, porovnání nebo klinická korelace.
- **Hlašte akutní nález:** Pokud zjistíte nález ohrožující život nebo vyžadující akutní intervenci, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře a svého školitele podle postupu hlášení kritických nálezů vašeho pracoviště; hlášení zaznamenejte.

| KROK | ZÁKLADNÍ OTÁZKA | CO SE STANE, KDYŽ SE TO PŘEHLÉDNE? |
|---|---|---|
| **PŘIPRAVTE** | Na co se dívám, pro koho a v jaké kvalitě? | Nesprávný pacient, nesprávná strana, falešný nález v důsledku technické nedostatečnosti |
| **PROJDĚTE** | Zkontroloval jsem všechna místa? | Chyba uspokojení (satisfaction of search): po prvním nálezu unikne druhý |
| **POPIŠTE** | Popsal jsem to, co vidím, přesně a objektivně? Porovnal jsem to s předchozím vyšetřením? | Nejasný popis; záměna nového a starého nálezu |
| **SHRŇTE** | Co má čtenář udělat? | Důležitý nález se ztratí uprostřed popisu; řešení urgentního stavu se opozdí |

> **Proč tak přísně?**
>
> Ve službě jste unavení, ve spěchu a často vyrušovaní. V takových chvílích nefunguje paměť, ale návyk. Pevný postup zajistí, že zkontrolujete všechno i při únavě.

KAPITOLA 10

# Pevný postup: sedm bodů u každého vyšetření

Na konci této kapitoly budete schopni zpaměti aplikovat rozšířenou verzi čtyřkrokové metody.

> *Pevný postup je rozpracování čtyř kroků do sedmi bodů: Identifikujte · Kvalita · Orientace · Projděte · Popište · Porovnejte · Shrňte.*

| # | MATERIÁL | KROK | CO UDĚLÁTE? |
|---|---|---|---|
| 1 | **Identifikujte** | PŘIPRAVTE | Identifikace pacienta, typ vyšetření, datum a čas, protokol, klinická otázka |
| 2 | **Kvalita** | PŘIPRAVTE | Technická adekvátnost, artefakty, chybějící sekvence nebo fáze, zorné pole |
| 3 | **Orientace** | PŘIPRAVTE | Stranové značky, rovina, okno / sekvence, orientace sondy |
| 4 | **Projděte** | PROJDĚTE | Celý obraz v systematickém pořadí pro danou oblast; predilekční/skrytá místa; bez ulpívání na prvním nálezu |
| 5 | **Popište** | POPIŠTE | Správný termín, lokalizace, velikost, tvar, ohraničení, obsah, chování |
| 6 | **Porovnejte** | POPIŠTE | Předchozí vyšetření, kontralaterální strana, různé fáze / sekvence téhož vyšetření |
| 7 | **Shrňte** | SHRŇTE | Závěr, diferenciální diagnóza, doporučení, hlášení akutního nálezu |

## Podrobnosti o materiálech

### 1 · IDENTIFIKUJTE

- Shoduje se jméno pacienta a číslo protokolu na obrazovce s žádankou?
- Je vyšetření tím, které bylo požadováno (například bylo požadováno nativně, ale provedeno s kontrastem)?
- Datum a čas vyšetření: Jedná se o nejaktuálnější vyšetření?
- Klinická otázka: „Horečka, kašel“, „trauma“, „náhle vzniklá bolest hlavy“... Otázka neurčuje směr prohlížení, nýbrž důraz v souhrnu.

### 2 · KVALITA

- Je obraz hodnotitelný? Pokud ne, i to je nález, který je třeba uvést: „Pro pohybové artefakty je hodnocení limitováno.“

- Pokrývá zorné pole celou zájmovou oblast?
- Odpovídá u kontrastního vyšetření časování kontrastní látky klinické otázce?

### 3 · ORIENTACE

- Na RTG odečtěte stranové označení a porovnejte ho s polohou srdečního stínu a žaludeční bubliny.
- Standardní orientace u tomografického zobrazení: levá strana obrazovky je pravá strana pacienta (jako při pohledu na pacienta od nohou v axiálním řezu).
- Mějte přehled o tom, v jakém okně nebo v jaké sekvenci se nacházíte.

### 4 · PROJDĚTE

- Používejte systematický postup specifický pro danou oblast (pro RTG plic, CT mozku a CT břicha viz příslušné svazky).
- Nenechávejte skryté oblasti na konec; zařaďte je na pevné místo v seznamu.
- Označte si nález, ale neuzavírejte diagnózu dříve, než dokončíte celkové systematické zhodnocení.

### 5 · POPIŠTE

- Pět složek: lokalizace, velikost, tvar a ohraničení, popis obsahu, chování a vliv na okolí.
- Poznamenejte si rovinu a řez, ve kterých jste měřili; při sledování použijte tytéž.

### 6 · POROVNEJTE

- Je v archivu předchozí vyšetření? Porovnejte nejen s předchozím, ale pokud možno i s nejstarším dostupným vyšetřením; pomalé změny lze zachytit pouze takto.
- Kontralaterální strana: symetrie je mocným nástrojem zejména u snímků kostí a kloubů, na CT mozku a při UZ končetin.
- Porovnání fází a sekvencí: sycení, vymývání, změna signálu.

### 7 · SHRŇTE

- Odpovězte přímo na klinickou otázku: i „Pneumotorax nebyl prokázán“ je odpověď.
- Nejdůležitější nález na prvním místě; náhodné nálezy potom.
- Akutní nález → hlášení → záznam.

## Pevný postup · kapesní kartička

- [ ] **Identifikujte:** správný pacient, správné vyšetření, správné datum, klinická otázka
- [ ] **Kvalita:** technická kvalita, artefakt, rozsah
- [ ] **Orientace:** strana, rovina, okno / sekvence
- [ ] **Projděte:** stejné pořadí, skryté oblasti, nekončit u prvního nálezu
- [ ] **Popište:** správný termín + pět složek
- [ ] **Porovnejte:** starší vyšetření, druhá strana, fáze / sekvence
- [ ] **Shrnutí:** závěr, diferenciální diagnóza, doporučení, urgentní hlášení

**Častá chyba · Procházení pouze podle klinické otázky**

Přístup typu „podle klinika je to pneumonie, dívám se pouze na plíce“. Klinická otázka určuje prioritu souhrnu; nezužuje rozsah hodnocení. Na RTG snímku indikovaném pro pneumonii může být také fraktura žebra, volný vzduch nebo chybně zavedený katétr.

KAPITOLA 11

# Aplikace metody: popisné věty a kostra popisu

Na konci této kapitoly budete schopni vytvořit strukturovaný předběžný popis pro každou modalitu s využitím stejné kostry.

> *Dokud metodu nepřevedete na papír, nestane se z ní návyk. U každého vyšetření vyplňujte stejnou kostru; po čase bude vaše ruka psát v tomto pořadí zcela automaticky.*

## Obecná struktura popisu

| NÁZEV | OBSAH | ODPOVÍDAJÍCÍ KROK V METODĚ |
|---|---|---|
| **Vyšetření** | Název vyšetření, oblast, podání kontrastní látky, datum | Identifikujte |
| **Klinické údaje** | Otázka na žádance | Identifikujte |
| **Technika** | Kvalita, limitace, artefakty | Kvalita · Orientace |
| **Porovnání** | Předchozí vyšetření a jeho datum, pokud je k dispozici; pokud ne: „k porovnání není k dispozici předchozí vyšetření“ | Porovnejte |
| **Nález** | Popis oblast po oblasti podle pevného postupu procházení | Projděte · Popište |
| **Závěr** | Číslované, podle pořadí významnosti; diferenciální diagnóza a doporučení | Shrňte |

## Příklady popisných vět podle modality

Následující věty slouží jako šablony. Části v hranatých závorkách doplňte podle vlastního nálezu.

### RTG

- „V [pravé / levé] [dolní / střední / horní] zóně zmnožení opacity stírající [srdeční okraj / hemidiafragmu], s přítomností vzdušného bronchogramu.“
- „[Zastřený] kostofrenický úhel, opacita s horní hranicí tvaru menisku; odpovídá pleurálnímu výpotku.“

### CT

- „V [lokalizace] cca [rozměr] velká, [ostře / neostře] ohraničená, na nekontrastních skenech [hyperdenzní / hypodenzní] ([hodnota] HU) léze.“
- „Po podání k.l. vykazující [homogenní / heterogenní / periferní] sycení…“

### MR

- „V [lokalizace] hyperintenzní v T2 a FLAIR, hypointenzní v T1, oblast [vykazující / nevykazující restrikci difuze].“
- „V postkontrastním T1 obraze [žádné sycení / nodulární / prstencovité] sycení.“

### UZ

- „V [orgán] [hypo / hyper / izo]echogenní léze ve srovnání s [referenční orgán], rozměru [rozměr], [ostře / neostře] ohraničená, v barevném Doppleru [s přítomností vaskularizace / bez vaskularizace].“
- „Anechogenní, tenkostěnná cystická léze vykazující dorzální akustické zesílení.“

## Pravidla pro psaní závěru

1. **Očíslujte** — Každý závěr jako samostatný bod.
2. **To nejdůležitější uveďte na začátek** — Nález odpovídající na klinickou otázku nebo urgentní nález je na prvním místě.
3. **Pište interpretaci, nikoli popis** — V části nálezů popis, v části závěru interpretace: «Konsolidace odpovídající pneumonii pravého dolního laloku.»
4. **Uveďte upřímně míru své jistoty** — «odpovídá», «svědčí pro», «v diferenciální diagnóze je třeba zvážit…».
5. **Vaše doporučení by mělo být konkrétní** — Místo «Doporučena klinická korelace» uveďte, pokud je to nutné, jaké vyšetření pro jakou otázku doporučujete. Zvyklosti vašeho pracoviště ohledně formulace doporučení konzultujte se svým školitelem.

> **Praktický tip**
> Po dokončení popisu si přečtěte pouze část «Závěr». Kdyby klinický lékař četl jen toto, dokázal by se správně rozhodnout? Pokud je odpověď ne, napište závěr znovu.

> **Častá chyba**
>
> Opomenutí přenést významný nález z popisné části do závěru. Po sepsání závěru si popis znovu pročtěte a zkontrolujte, zda každý signifikantní nález odpovídá zmínce v závěru.

Další šablony a cvičení naleznete v dárku „Cvičebnice: Od nálezu k popisu“.

KAPITOLA 12

# Karty rychlé reference

Jednostránková shrnutí, abyste je měli ve službě otevřená v telefonu.

### RTG · 5 denzit

Vzduch (černá) → Tuk (tmavě šedá) → Měkká tkáň / tekutina (šedá) → Kost / vápník (bílá) → Kov (jasně bílá).

**K zobrazení okrajů** je nutný rozdíl sousedních denzit. Příznak siluety = kontakt stejných denzit.

### CT · přibližné HU

Vzduch ≈ −1000 · Tuk ≈ −100 · Voda ≈ 0 · Měkká tkáň ≈ +20/+60 · Akutní krev ≈ +50/+80 · Kost > +400.

**Okno:** dolní = L − W/2, horní = L + W/2. Každé vyšetření minimálně ve dvou oknech.

### MR · rozpoznejte sekvenci

Likvor světlý → T2. Likvor tmavý + bílá hmota světlá → T1. Likvor tmavý + charakter T2 → FLAIR. DWI světlý + ADC tmavá → skutečná restrikce.

**Světlé v T1:** tuk, gadolinium, subakutní krev, protein, melanin.

### UZ · echogenita

Anechogenní (tekutina) · Hypoechogenní · Izoechogenní · Hyperechogenní (tuk, vazivo, konkrement, plyn, kost).

**Stín** = konkrement / kost / plyn. **Dorzální zesílení** = tekutina. Každá léze ve dvou rovinách + Doppler.

### Čtyřkroková metoda · u každého vyšetření

- [ ] **PŘIPRAVTE** — Identifikujte · Kvalita · Orientace
- [ ] **PROJDĚTE** — každá oblast, pokaždé ve stejném pořadí; nezastavujte se u prvního nálezu
- [ ] **POPIŠTE** — správný termín, lokalizace, rozměr, ohraničení; Porovnejte
- [ ] **SHRŇTE** — závěrečná věta, diferenciální diagnóza, doporučení; nahlaste urgentní nález

## Kontrola terminologie · před odesláním popisu

- [ ] Na RTG: použil jsem zastínění / projasnění
- [ ] Na CT: použil(a) jsem hyper- / hypo- / izodenzní, změřil(a) jsem suspektní oblast
- [ ] Na MR: použil jsem hyper- / hypo- / izointenzní, popsal alespoň ve dvou sekvencích
- [ ] Na UZ: popsal jsem echogenitu podle referenčního orgánu, zhodnotil ve dvou rovinách
- [ ] Každý nález má lokalizaci, velikost, ohraničení a obsah
- [ ] Část Závěr přímo odpovídá na klinickou otázku

# Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons pod otevřenými licencemi umožňujícími komerční využití (CC0, public domain, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti či ořezem. Děkujeme jejich autorům.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest:  None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
5. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
6. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
7. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
8. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
9. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

---

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

# Další krok

**Svazek 02 · Systematický rentgen**otevřete. Pět denzit a stálý postup, které jste si osvojili v tomto svazku, budete aplikovat na snímcích plic, břicha a kostí bez vynechání jakékoli oblasti.

Váš dárek pro každou chvíli, kdy si nejste jisti terminologií **Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu**mějte při ruce.